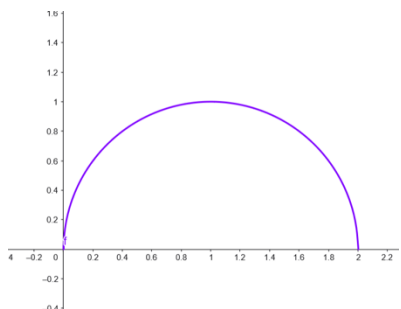




سوال ۱: در شکل روبرو سیگنال $x(t)$ نمایش داده شده است. تبدیل فوریه این سیگنال برابر $X(\omega)$ است. مقادیر زیر را محاسبه کنید.

$$\begin{aligned} X(0) &= \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) d\omega \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \omega X(\omega) d\omega &= \angle X(\omega) \\ \int_{-\infty}^{+\infty} X^2(\omega) d\omega &= \end{aligned}$$

سوال ۲: بی‌حافظه بودن، علی بودن، معکوس پذیری، تغییر ناپذیری با زمان، خطی بودن و پایداری سیستم‌های زیر را با دلیل بررسی کنید:

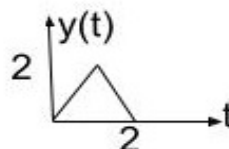
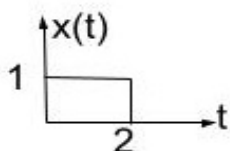
الف) $\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$

ب) $h[n] = n\alpha^n u[n]$

ج) $h[t] = \sum_{-1}^1 \delta[n - k]$

د) $y(t) = 3 * x(t + 2)$

سوال ۳: فرض کنید که ورودی و خروجی یک سیستم LTI به صورت زیر داده شده باشد. اگر ورودی $x_1(t) = x(t + 1) + x(t) + x(2t)$ به سیستم اعمال شود، شکل خروجی را رسم کنید.



سوال ۴: سیگنال گسسته و پریودیک $x[n]$ دارای پریود $N=4$ است و ضرایب سری فوریه آن عبارتند از:

$$a_3 = -1 \text{ و } a_2 = -j, a_1 = 1, a_0 = j$$

اگر $y[n] = x[-2n + 3]$ باشد، ضرایب سری فوریه آن را حساب کنید.

موفق باشید
منظوری